Object Detection

2026 Winter URP

세종대학교
SEJONG UNIVERSITY

RCV

Classification vs Object Detection

- Image Classification : 주어진 이미지를 특정 클래스나 카테고리에 분류하는 태스크
- Object Detection : 이미지 내에서 객체(object)의 종류(class)와 위치(location) 을 찾는 것
  - 위치(location)은 bounding box의 좌표값([x1,y1,x2,y2],[cx,cy,w,h],[x,y,w,h] 등)을 통해 예측

Object Detection Framework

Object Detection 알고리즘의 일반적인 프레임워크

- 두 가지 Task를 포함
  - Localization : 경계 상자(bounding box)를 통해 물체의 위치를 찾는 것
  - Classification : 해당 경계 상자에 포함되어 있는 물체가 무엇인지 맞히는 것

- Localization과 Classification을 수행하기 위해서는 일반적으로 두 단계가 필요
  1. 물체가 있을 만한 경계상자를 추출
     -> 이러한 경계 상자를 region of interest, ROI라고 함
  2. 추출된 ROI를 이용하여 Localization과 Classification을 수행

Object Detector

두 가지 종류의 Object Detection 알고리즘

- One stage detectors
  - 앞의 두 단계를 한번에 수행
  - YOLO, SSD 등
- Two stage detectors
  - 앞의 두 단계를 구분해서 수행
  - R-CNN , Fast R-CNN, Faster R-CNN 등

R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN

R-CNN

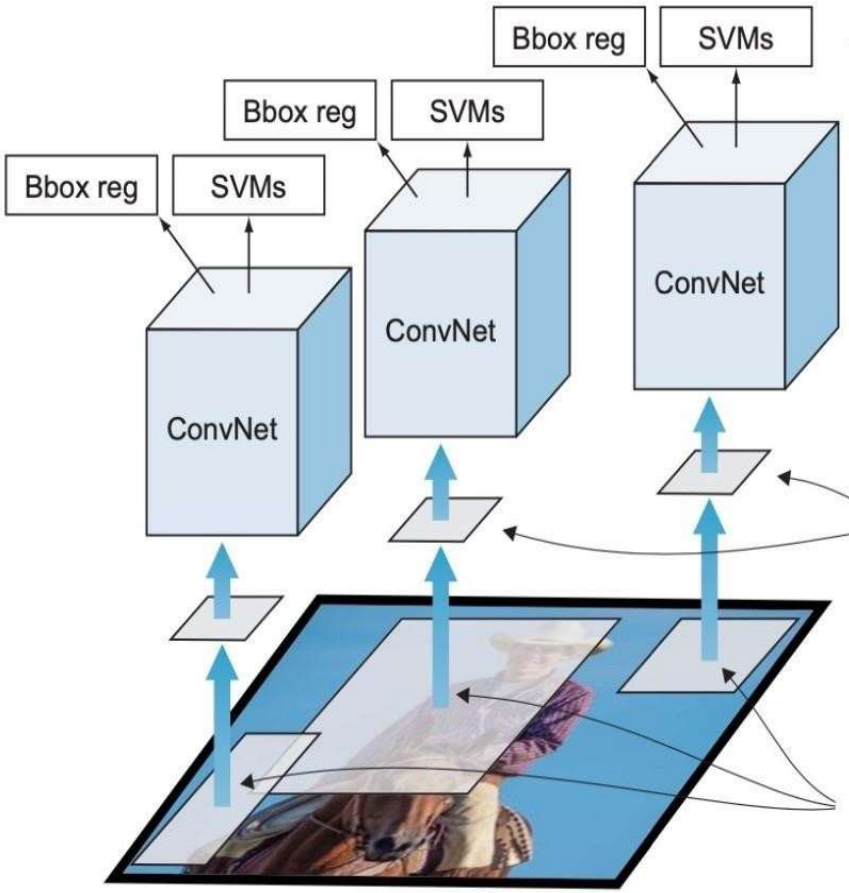
[Stage 1: Region Proposal]

- Selective Search 방법을 사용하여 이미지에서 물체가 있을 가능성이 높은 후보 영역(Region Proposal)을 추출
- 이 단계는 물체가 있을 가능성이 있는 영역을 미리 찾는 과정으로, 많은 후보 영역을 생성(대략 2000개)

[Stage 2: Object Classification and Bounding Box Regression]

- 추출된 각 후보 영역에 대해 CNN을 이용해 특징을 추출하고, 그 후 SVM을 사용해 각 영역에 대해 물체가 무엇인지 분류
- 또한, Bounding Box Regression을 수행하여 박스의 정확한 위치를 수정

R-CNN



4. 신경망이 각 영역의 경계 박스와 분류 결과를 예측한다.

3. 각 영역을 합성곱 신경망에 통과시켜 특징을 추출한다.

2. 제안된 영역이 이미지에서 추출되어 합성곱 신경망에 입력된다.

1. 입력 이미지에서 선택적 탐색 알고리즘을 통해 RoI를 제안한다.

R-CNN Summary

- 성공적인 딥러닝 모델로 평가
  - R-CNN은 딥러닝을 이용해 객체 탐지 문제를 처음으로 풀었고, 그 당시에는 성공적인 모델로 평가 됨.

- 느린 속도
  - 2000개 이상의 후보 영역에 대해 CNN을 반복적으로 적용해야 하기 때문에 연산 시간이 매우 오래 걸림.
  - 각 후보 영역을 개별적으로 처리하는 방식은 계산 효율이 낮고 시간 소모가 많음.

  -> Fast R-CNN 등장 배경

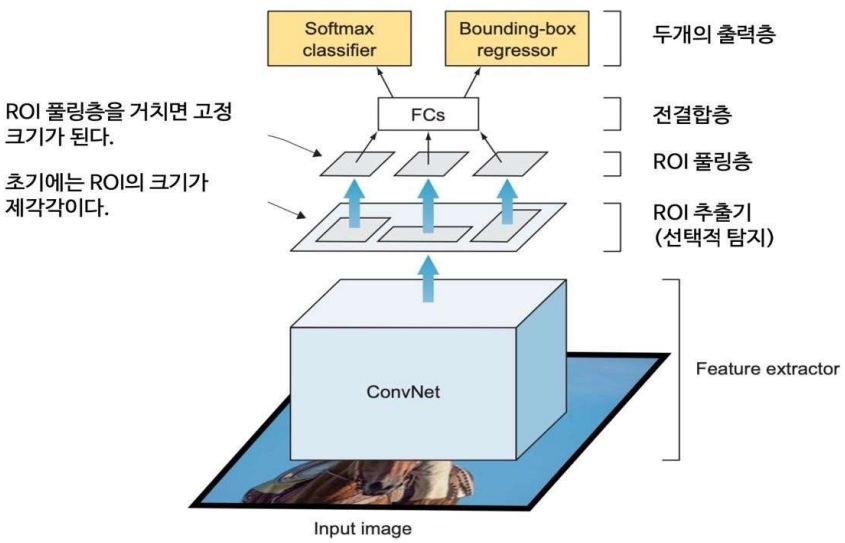
Fast R-CNN

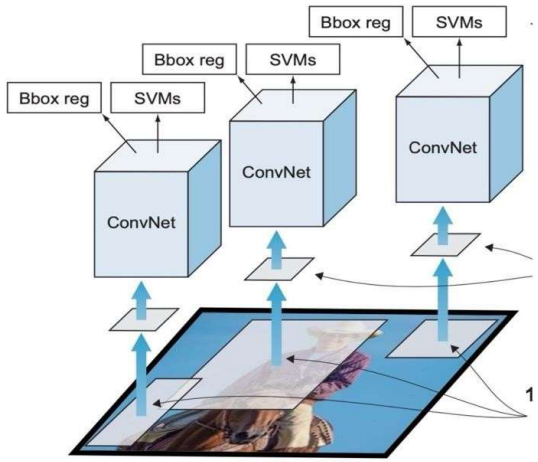
Stage 1: Region Proposal

- Selective Search 방법을 Region Proposal 추출 (R-CNN과 똑같음)

Stage 2: Object Classification and Bounding Box Regression

- 이미지 전체에 대해 한 번만 CNN을 적용하여 전체 이미지의 특징 맵(feature map) 생성
- 각 후보 영역(Region Proposal)에 대한 ROI Pooling을 수행 -> 각 후보 영역을 고정된 크기의 벡터로 변환
- 각 ROI에 대한 특징 벡터가 Flatten되어 Fully Connected Layer에 입력





Fast R-CNN Summary

Fast R-CNN의 장점

- 속도 향상: 전체 이미지를 한 번만 CNN에 통과시키므로, R-CNN에 비해 연산 속도가 매우 빨라짐.
- 효율성 증가: 이전에 비해 메모리 사용량과 계산 비용이 감소하고, 하나의 CNN 네트워크로 여러 후보영역을 처리할 수 있어 효율적

Region Proposal Generation의 비효율성

- Selective Search와 같은 방법을 사용하여 후보 영역(Region Proposal)을 생성하는 과정은 여전히 별도의 단계로 존재
- Selective Search는 계산적으로 비효율적이고, 속도가 느림.

-> Faster R-CNN 등장 배경

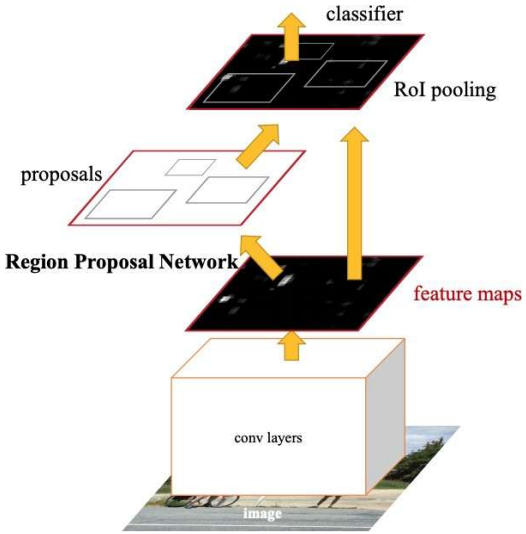
Faster R-CNN

Stage 1: Region Proposal

- 전체 이미지에 대해 CNN을 적용 적용하여, 특징 맵(feature map)을 생성
- RPN을 통해 후보 영역을 생성
- RPN이 뽑은 RoI들에 RoI pooling 적용

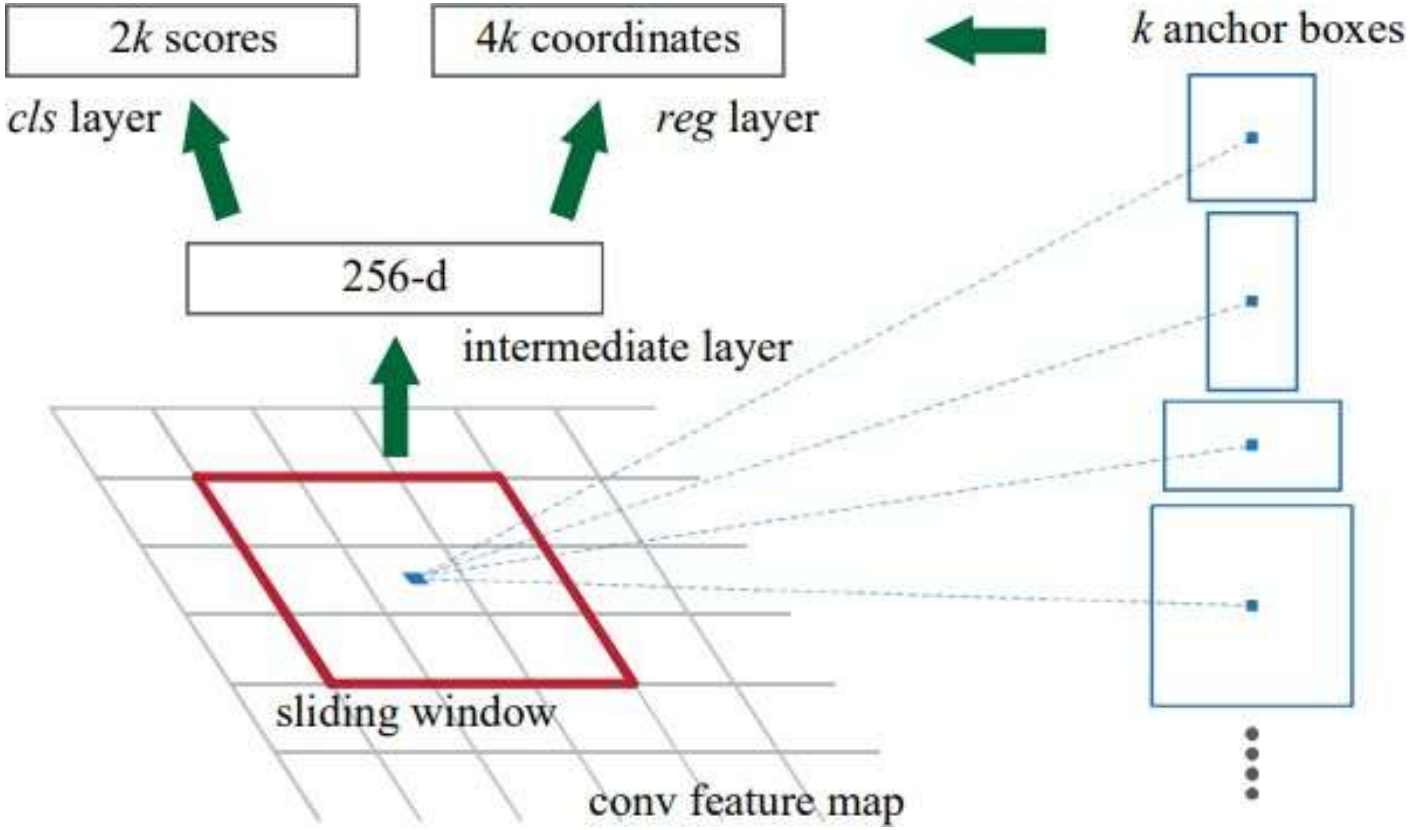
Stage 2: Object Classification and Bounding Box Regression

- Fast R-CNN과 동일



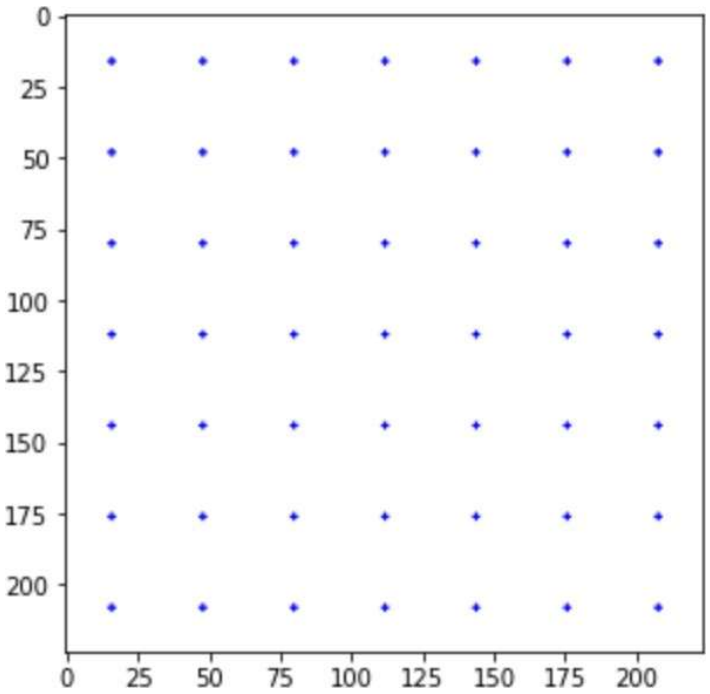
Faster R-CNN

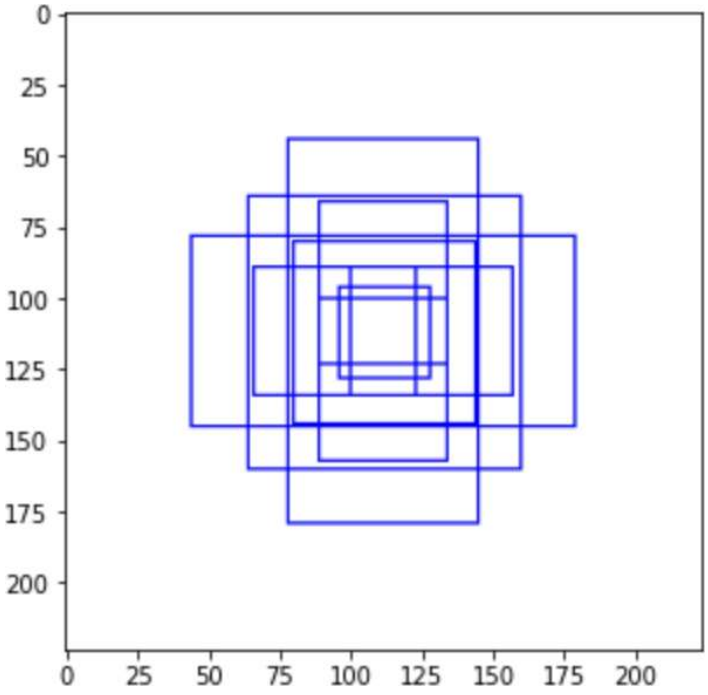
Region Proposal Network (RPN) : Feature Map 위에서 "객체가 있을 법한 위치"를 예측하는 작은 CNN네트워크

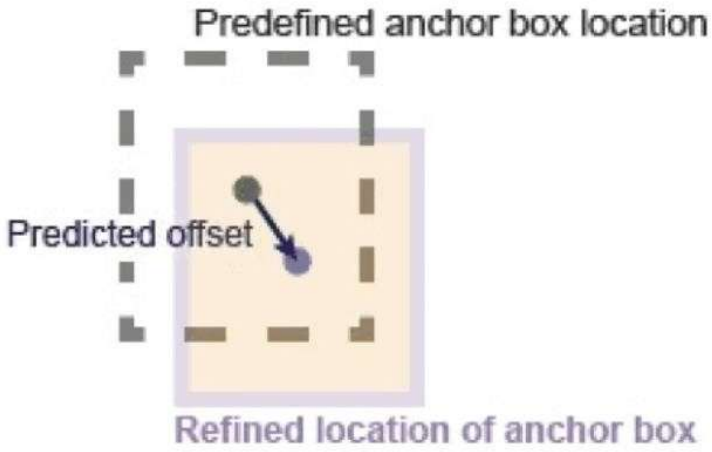


Faster R-CNN

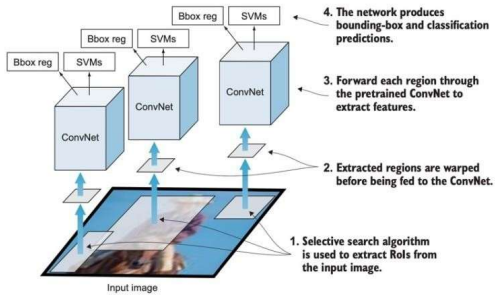
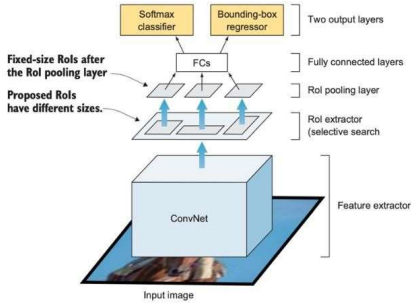
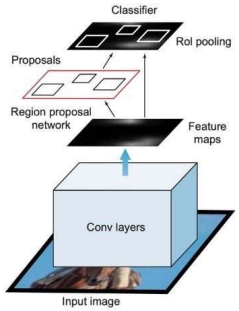
Anchor Box : 특정 위치에 대해 미리 정의된, 고정된 크기와 비율의 사각형 박스







R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN 요약

	R-CNN	Fast R-CNN	Faster R-CNN
			
정확도*	66.0%	66.9%	66.9%
특징	1. 선택적 탐색 알고리즘을 사용해서 RoI (2000개 이상)를 추출함. 2. 별도의 합성곱 신경망을 사용해서 각 RoI에서 특징을 추출함. 3. 경계 박스 예측과 클래스 분류를 함께 수행함	각 이미지는 CNN에 한 번만 전달되어 특징 맵이 추출된다. 1. CNN을 사용해서 입력 이미지에서 특징 맵을 추출함. 2. 특징 맵에 선택적 탐색 알고리즘을 적용함. 이런 방식으로 2000곳 이상의 RoI를 모두 합성곱 신경망으로 처리하는 대신 전체 이미지를 한번만 처리하면 된다.	선택적 탐색 알고리즘을 RPN으로 대체해서 속도를 개선했다. 전체 처리 과정을 처음부터 끝까지 딥러닝으로 구현했다.
단점	RoI를 하나씩 별도로 처리하므로 처리 시간이 오래 걸린다. 또한 독립된 3개의 모델을 모두 사용해야 최종 예측을 할 수 있다.	선택적 탐색 알고리즘의 느린 속도 탓에 여전히 처리 시간이 오래 걸린다.	영역 제안에서 시간 소모가 크다. 또한 여러 시스템이 순차적으로 동작하기 때문에 전체 처리 속도가 각 시스템의 처리 속도에 영향을 많이 받는다.
이미지당 처리 시간	50초	2초	0.2초
R-CNN 대비 처리 속도	1배	25배	250배

Object Detection 평가지표

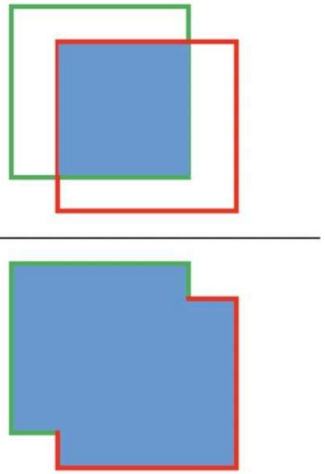
IoU (Intersection Over Union)

- 모델이 예측한 바운딩 박스(Predicted Box)가 실제 바운딩 박스(Ground Truth Box)와 얼마나 일치하는지 평가하는 지표

B_p = 실제 (Gound Truth)

B_{gt} = 예측 (Prediction)

$$IOU = \frac{area\ of\ overlap}{area\ of\ union} = \frac{area(B_p \cap B_{gt})}{area(B_p \cup B_{gt})} = \frac{\text{실제} \cap \text{예측 중복 영역}}{\text{실제} \cup \text{예측 전체 영역}}$$



IOU (Intersection Over Union) = area of overlap / area of union

True Positive (TP) : 모델이 맞다고 추측하고 실제로 맞음.

IOU >= Threshold

False Positive (FP) : 모델이 맞다고 추측하고 실제로는 틀림.

IOU < Threshold

False Negative (FN) : 모델이 아니라고 추측하고 실제로는 맞음. Ground Truth를 아예 detect 못함

Object Detection 평가지표

Precision & Recall

- Precision (정밀도): 모델이 예측한 값이 얼마나 정확한지
- Recall (재현율): 모델이 GroundTruth를 얼마나 잘 찾는 지

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{TP}{AllDetection}$$

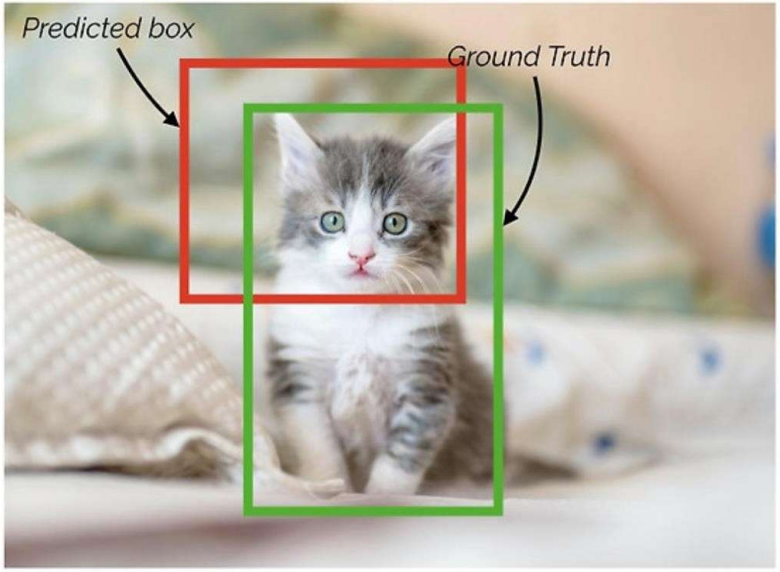
$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{TP}{GroundTruth}$$

- True Positive (TP) : 옳은 검출 (IOU >= Threshold)
- False Positive (FP) : 잘못된 검출 (IOU < Threshold)
- False Negative (FN) : 모델이 검출하지 못한 것

Object Detection 평가지표

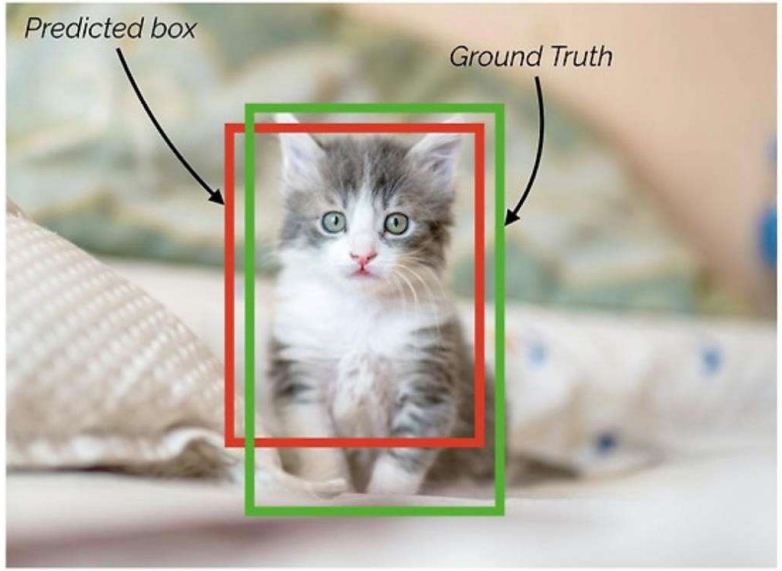
If IoU threshold = 0.5

False Positive (FP)



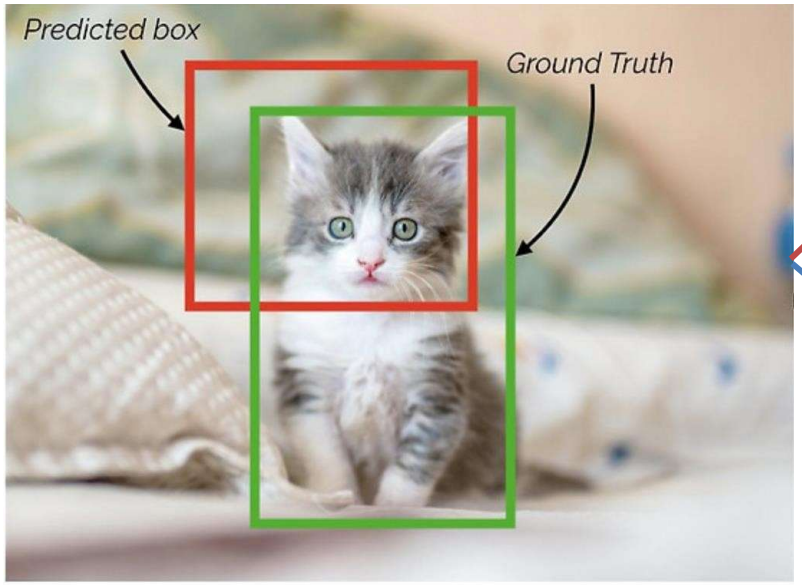
IoU = ~0.3

True Positive (TP)



IoU = ~0.7

Object Detection 평가지표



IoU for the prediction = ~0.3

IoU threshold = 0.5 = *False Positive (FP)*

IoU threshold = 0.2 = *True Positive (TP)*

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{TP}{AllDetection}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{TP}{GroundTruth}$$

Object Detection 평가지표

Precision-Recall Curve

- 다양한 confidence threshold에서의 측정한 Precision과 Recall의 관계를 시각화한 그래프
- Confidence score : 모델이 해당 객체가 실제로 존재한다고 얼마나 확신하는지를 나타내는 수치

Object Detection 평가지표

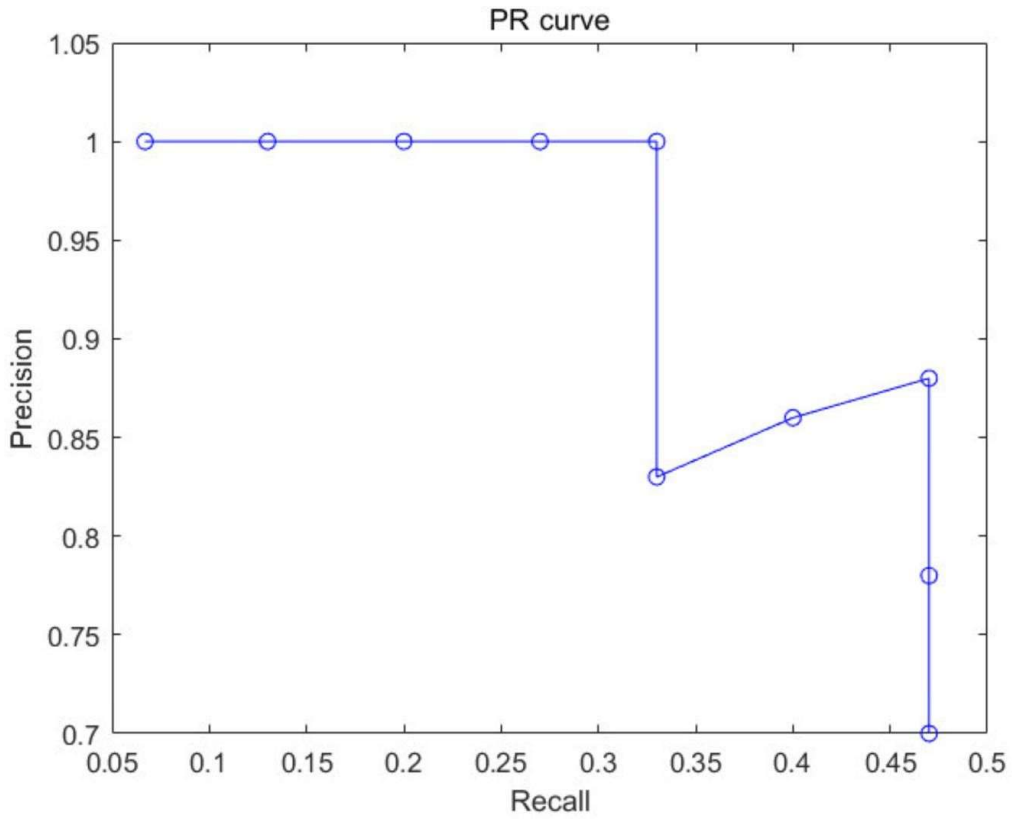
Detections	confidences	TP or FP
I	95%	TP
E	91%	TP
D	85%	TP
J	81%	TP
B	78%	TP
H	68%	FP
A	57%	TP
G	45%	TP
C	43%	FP
F	13%	FP

# of Groud truth : 15
# of output : 10
# of TP : 7
# of FP : 3

Precision : 7/10 = 0.7 (TP / output) Reca
ll : 7 / 15 = 0.47 (TP / ground truth)

Object Detection 평가지표

Detections	confidences	TP or FP	누적 TP	누적 FP	Precision	Recall
I	95%	TP	1	0	1/1=1	1/15=0.067
E	91%	TP	2	0	2/2=1	2/15=0.13
D	85%	TP	3	0	3/3=1	3/15=0.2
J	81%	TP	4	0	4/4=1	4/15=0.27
B	78%	TP	5	0	5/5=1	5/15=0.33
H	68%	FP	5	1	5/6=0.83	5/15=0.33
A	57%	TP	6	1	6/7=0.86	6/15=0.4
G	45%	TP	7	1	7/8=0.88	7/15=0.47
C	43%	FP	7	2	7/9=0.78	7/15=0.47
F	13%	FP	7	3	7/10=0.7	7/15=0.47



Object Detection 평가지표

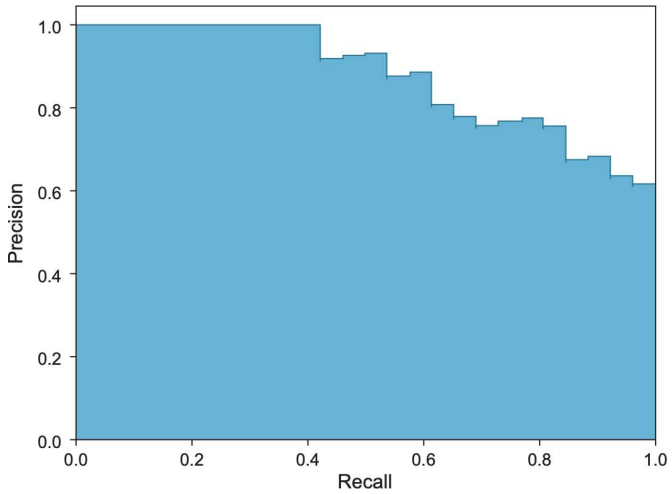
- **AP 계산:**
  - PR 곡선 아래 면적을 적분하여 평균 Precision 값을 구함
  - 0에서 1까지의 값으로 표현되며, 1에 가까울수록 모델이 높은 성능을 가짐.

- **mAP (mean Average Precision):**

  여러 클래스에 대한 AP의 평균.

  모든 클래스의 AP를 계산한 후 평균을 내어 모델 전체 성능을 평가.

$$\text{재현율(Recall)} = \frac{TP}{TP+FN} \qquad \text{정밀도(Precision)} = \frac{TP}{TP+FP}$$



SSD : Single Shot multibox Detector

- 논문링크 : https://arxiv.org/abs/1512.02325
- 다음 README에 자세한 설명이 나와 있으므로 논문 이해 완료 후 참고자료로 사용
  - https://github.com/sgrvinod/a-PyTorch-Tutorial-to-Object-Detection

- 이번 Task가 필요한 이유는?
  - 논문 형식에 대한 이해
  - 논문을 읽기 위한 용어 파악
  - 논문기반 구현 능력(원복)의 중요성

- 최대한 논문기반으로 내용을 이해하려고 노력하면서, 논문 읽는 능력을 길러봅시다!

End